

第10课时 曲线与方程

基础巩固

1. 点与曲线对应判断 × 解答 [简单 (知识点一)] 判断 $P(\sqrt{3}, 0), Q(-2, 3)$ 是否在方程 $4x^2 + 3y^2 = 12$ 的曲线上.
2. 曲线过点求参数 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知方程 $(x+2)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 的曲线通过点 $(-1, 5)$, 求 r^2 的值.
3. 纯粹性/完备性说理 × 解答 [简单 (知识点一)] 到两坐标轴距离相等的点组成的轨迹的方程是 $x-y=0$ 吗? 为什么?
4. 直接法 · 垂直平分线轨迹 × 解答 [简单 (知识点二)] 设 $A(-1, -1), B(3, 7)$, 求线段 AB 的垂直平分线的方程.
5. 定比轨迹 × 解答 [简单 (知识点二)] 求到两定点 $A(-1, 2), B(3, 2)$ 的距离之比为 $\sqrt{2}$ 的点的轨迹方程.
6. 轨迹方程 · 斜率积 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 底边两端点 $B(0, 6), C(0, -6)$, 若这个三角形另外两边所在直线的斜率之积为 $-4/9$, 求点 A 的轨迹方程.

7. 方程与曲线对应辨析 × 单选 [简单 (知识点一)] 下列各组方程中, 表示同一条曲线的是()

- A. $y = |x|$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
 B. $y = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
 C. $|y| = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
 D. $x^2 + y^2 = 0$ 与 $y = 0$

8. 判对应辨析 · 定点式 × 单选 [简单 (知识点一)] 与方程 $x^2 + y^2 = 4$ 表示同一条曲线的是()

- A. $y = \sqrt{4-x^2}$ B. $(x-2)^2 + y^2 = 4$
 C. $x^2 + y^2 - 4 = 0$ D. $|x| + |y| = 2$

9. 直接法基础轨迹 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知动点 M 到 x 轴的距离与到定点 $A(0, 4)$ 的距离相等, 求 M 的轨迹方程.

10. 方程与曲线概念判断 × 解答 [简单 (知识点一)] 判断下列命题真假并说明理由: (1) 方程 $x^2 + y^2 = 0$ 表示一条直线; (2) $|x| = |y|$ 的轨迹方程是 $y^2 = x^2$; (3) 若点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标是曲线 C 的方程 $f(x, y) = 0$ 的一组解, 则 P 在 C 上.

综合提升

11. 由方程研究曲线 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知曲线 $C: x^2 + y^2 - 2|x| = 0$. (1) 指出 C 的形状; (2) 写出 C 的对称性、范围、与坐标轴的交点, 并求 C 围成的区域的面积.

12. 轨迹方程 + 纯粹性完备性检验 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知 $A(-2, 0)$ 、 $B(2, 0)$, 动点 P 满足 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1/4$, 求 P 的轨迹方程, 并验证轨迹的纯粹性与完备性。

13. 轨迹存在性 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y-m)^2 = 9$ 与圆 $C_2: x^2 + (y+2)^2 = 1$ 有公共点, 求实数 m 的取值范围。

14. 含参方程表示曲线的分类讨论 × 解答 [中档 (知识点三)] 就实数 k 的取值, 讨论方程 $x^2 + 2y^2 - 2x - 8y + k = 0$ 表示的曲线形状。

思维探索

15. 新定义曲线 · 性质研究 × 多结论选择 [难 (知识点三)] 双纽线, 也称伯努利双纽线, 其描述首见于 1694 年, 雅各布 · 伯努利将其作为椭圆的一种类比来处理. 椭圆是由到两个定点距离之和为定值的点的轨迹, 而卡西尼卵形线则是由到两定点距离之乘积为定值的点的轨迹, 当此定值使得轨迹经过两定点的中点时, 轨迹便为伯努利双纽线. 伯努利将这种曲线称为 lemniscate, 为拉丁文中“悬挂的丝带”之意. 双纽线在数学

曲线领域的地位占有至关重要的地位. 双纽线像数字“8”, 不仅体现了数学的对称、和谐、简洁、统一的美, 同时也具有特殊的有价值的艺术美, 是形成其它一些常见的漂亮图案的基石, 也是许多设计者设计作品的主要几何元素. 曲线 $C: (x^2 + y^2)^2 = 4(x^2 - y^2)$ 是双纽线, 则下列结论正确的是() [图注: “8” 字形双纽线示意, 照录自源]

- A. 曲线 C 经过 5 个整点 (横、纵坐标均为整数的点)
B. 曲线 C 上任意一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2
C. 曲线 C 关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程为 $(x^2 + y^2)^2 = 4(y^2 - x^2)$
D. 若直线 $y = kx$ 与曲线 C 只有一个交点, 则实数 k 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$
16. 含参曲线系多结论判断 × 填空 [难 (知识点三)] 关于曲线 $C: (x-m)^2 + (y-2m)^2 = n^2/2$ 有以下五个结论: ①当 $m = 1$ 时, 曲线 C 表示圆心为 $(1, 2)$, 半径为 $(\sqrt{2}/2)|n|$ 的圆; ②当 $m = 0, n = 2$ 时, 过点 $(3, 3)$ 向曲线 C 作切线, 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $3x + 3y - 2 = 0$; ③当 $m = 1, n = \sqrt{2}$ 时, 过点 $(2, 0)$ 向曲线 C 作切线, 则切线方程为 $y = -(3/4)(x-2)$; ④当 $n = m \neq 0$ 时, 曲线 C 表示圆心在直线 $y = 2x$ 上的圆系, 且这些圆的公切线方程为 $y = x$ 或 $y = 7x$; ⑤当 $n = 4, m = 0$ 时, 直线 $kx - y + 1 - 2k = 0 (k \in \mathbb{R})$ 与曲线 C 表示的圆相离. 以上正确结论的序号为_____.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记